CORRIGÉ · PROBLÈME · MATHÉMATIQUES MP

Autour des matrices nilpotentes

Énoncé

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente : il existe $p \geq 1$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que 0 est la seule valeur propre de N.
2. En déduire χ_N, puis montrer que $N^n = 0$.
3. Montrer que $I_n - N$ est inversible et exprimer son inverse.
4. Montrer qu'une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N^p = 0$ pour un certain p, éventuellement plus grand que n.

Ce qu'on te demande. Décrire le spectre, le polynôme caractéristique, puis deux conséquences.

Corrigé

1. Q1 · Une valeur propre est forcément 0

Le coup d'œil. Si $NX = \lambda X$, que vaut N^2X ? Puis N^pX ?

Soit λ une valeur propre et $X \neq 0$ avec $NX = \lambda X$. On applique N à nouveau :

$$N^2X = N(NX) = N(\lambda X) = \lambda NX = \lambda \cdot \lambda X = \lambda^2 X.$$

En recommençant (récurrence immédiate) : $N^kX = \lambda^k X$ pour tout k. Avec $k = p$:

$$0 = N^pX = \lambda^p X.$$

Comme $X \neq 0$, on a $\lambda^p = 0$, donc $\lambda = 0$. **La seule valeur propre possible est 0.**

2. Q1 · 0 est bien valeur propre

Le coup d'œil. 0 *est valeur propre* $\iff$ N *n'est pas inversible* $\iff$ $\det N = 0$. *Utilise* $\det(N^p) = (\det N)^p$.

Il faut encore vérifier que 0 est vraiment valeur propre, c'est-à-dire que N n'est pas inversible. Le déterminant est multiplicatif :

$$(\det N)^p = \det(N^p) = \det(0) = 0,$$

donc $\det N = 0$: N n'est pas inversible, il existe $X \neq 0$ avec $NX = 0 = 0 \cdot X$.

$$\mathrm{Sp}(N) = \{0\}.$$

3. Q2 · Le polynôme caractéristique

Le coup d'œil. Sur $\mathbb{C}$, χ_N *se factorise en* $\prod(X - \lambda_i)$, *où les* λ_i *sont les valeurs propres.*

χ_N est unitaire de degré n. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé :

$$\chi_N(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)\cdots(X - \lambda_n),$$

où les λ_i sont les valeurs propres de N (avec répétitions). Par Q1, elles sont toutes nulles :

$$\chi_N(X) = X \cdot X \cdots X = X^n.$$

4. Q2 · N^n = 0

Le coup d'œil. Cayley-Hamilton : $\chi_N(N) = 0$.

Le théorème de Cayley-Hamilton dit que toute matrice annule son polynôme caractéristique : $\chi_N(N) = 0$. Avec $\chi_N = X^n$:

$$N^n = 0.$$

À retenir : même si l'énoncé donne $N^p = 0$ avec p très grand, on a toujours $N^n = 0$ en taille n.

5. Q3 · Inverser I − N

Le coup d'œil. Pense à $1 - x^p = (1 - x)(1 + x + \cdots + x^{p-1})$. *Développe* $(I_n - N)(I_n + N + \cdots + N^{p-1})$.

On s'inspire de la somme géométrique $(1 - x)(1 + x + \cdots + x^{p-1}) = 1 - x^p$. Développons :

$$(I_n - N)(I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1}) = \underbrace{(I_n + N + \cdots + N^{p-1})}_{\text{produit par } I_n} - \underbrace{(N + N^2 + \cdots + N^p)}_{\text{produit par } N}.$$

Tous les termes $N, N^2, \ldots, N^{p-1}$ apparaissent une fois avec $+$ et une fois avec $-$: ils se simplifient (somme télescopique). Il reste :

$$I_n - N^p = I_n - 0 = I_n.$$

Une matrice carrée A telle que $AB = I_n$ est inversible d'inverse B :

$$(I_n - N)^{-1} = I_n + N + N^2 + \cdots + N^{p-1} = \sum_{k=0}^{p-1} N^k.$$

6. Q4 · Pas diagonalisable

Le coup d'œil. Par l'absurde : si $N = PDP^{-1}$, que contient la diagonale de D ?

Supposons $N \neq 0$ diagonalisable : $N = PDP^{-1}$ avec D diagonale. Les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de N ; par Q1, ils sont tous nuls. Donc $D = 0$, puis

$$N = P \cdot 0 \cdot P^{-1} = 0,$$

ce qui contredit $N \neq 0$.

Une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.

Exemple : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, dont le carré est nul.

Le piège

En Q1, oublier de montrer que 0 est effectivement valeur propre.

La méthode

L'identité $I - N^p = (I - N)(I + N + \cdots + N^{p-1})$ est l'analogue matriciel de la somme géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes sur $\mathbb{C}$.** Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé. χ_A est donc scindé et ses racines sont les valeurs propres de A.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $\chi_A(A) = 0$.